# Tarea 2: Personaje Articulado y Poses Dramáticas

En esta tarea implementarás un personaje articulado tipo marioneta utilizando transformaciones jerárquicas y un grafo de escena en OpenGL. Crearás diferentes poses dramáticas con configuraciones específicas de cámara y perspectiva para cada una.

## Objetivos

1. Construir un personaje articulado mediante primitivas geométricas básicas (cubos, esferas, cilindros, etc.) utilizando transformaciones jerárquicas (3 puntos)
2. Definir y alternar entre diferentes poses dramáticas para el personaje (2 puntos)
3. Implementar variaciones de color en las primitivas geométricas para visualizar claramente la estructura (1 punto)

## Requisitos técnicos

1. **Estructura del personaje y grafo de escena (3 puntos)**:
    - Utiliza Python con la biblioteca pyglet para comunicarte con OpenGL.
    - Implementa un grafo de escena para representar la jerarquía del personaje (este requisito es obligatorio: sin grafo de escena no hay puntaje).
    - El personaje debe tener como mínimo 6 articulaciones, incluyendo obligatoriamente extremidades (brazos y piernas) y cabeza.
    - Cada parte debe poder rotar o moverse respecto a su conexión con la parte padre.
2. **Poses y cambios de cámara (2 puntos)**:
    - Crea 3 poses diferentes para tu personaje.
    - Para cada pose, define una configuración específica de cámara que resalte el dramatismo (ángulos bajos, perspectiva exagerada, etc.).
    - Implementa la funcionalidad para cambiar entre poses presionando la barra espaciadora.
    - Al cambiar de pose, tanto la posición del personaje como la configuración de la cámara deben actualizarse simultáneamente.
3. **Colores y visualización (1 punto)**:
    - Aplica diferentes tonalidades de color a las primitivas geométricas del personaje.
    - Los colores deben variar lo suficiente entre partes adyacentes para distinguir claramente la geometría.
    - Opcional: Implementa un efecto simple de sombreado para mejorar la visualización 3D.

## Entregables

Debes crear una carpeta cuyo nombre sea tu RUT (incluyendo guion y dígito verificador).

Al igual que en la tarea 1, todo debe estar dentro de un archivo zip con el nombre RUT.zip (reemplazando "RUT" por tu RUT). La carpeta de ejemplo con la estructura de archivos se llama 60910000-1 (RUT de la Universidad de Chile).

El proyecto será descomprimido y ejecutado así desde la raíz del repositorio:

```
unzip RUT.zip
python -m RUT
```

## Sugerencias y recomendaciones

- Comienza con un esqueleto simple y añade complejidad progresivamente.
- Diseña tu grafo de escena en papel antes de comenzar a programar.
- Las poses pueden ser estáticas, no es necesario animar la transición entre ellas.
- Recuerda que la evaluación se centra en el correcto uso de transformaciones jerárquicas y el grafo de escena, no en la complejidad artística o en la creatividad. Sin embargo, si quieres inspiración, siempre puedes buscar “JoJo pose” en Google ;)

¡Buena suerte con tu tarea!